Министерство образования Новосибирской области

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

Лабораторная работа 8.

«**Изучение базовых команд Linux**»

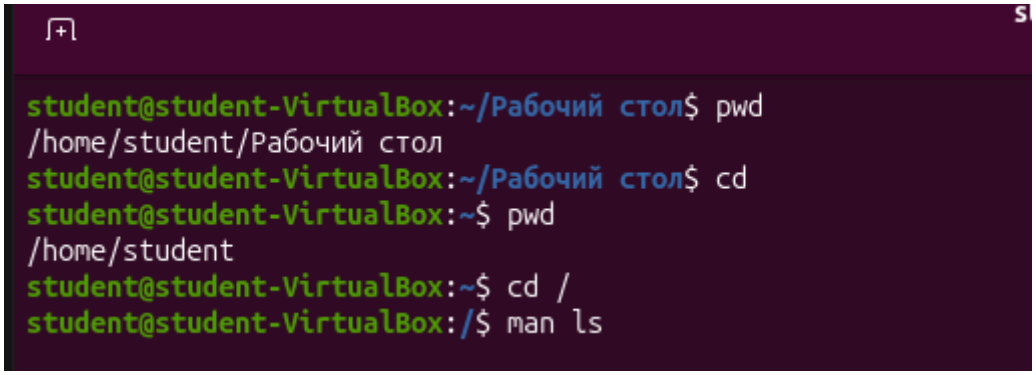
Выполнил: Бахман В.И.

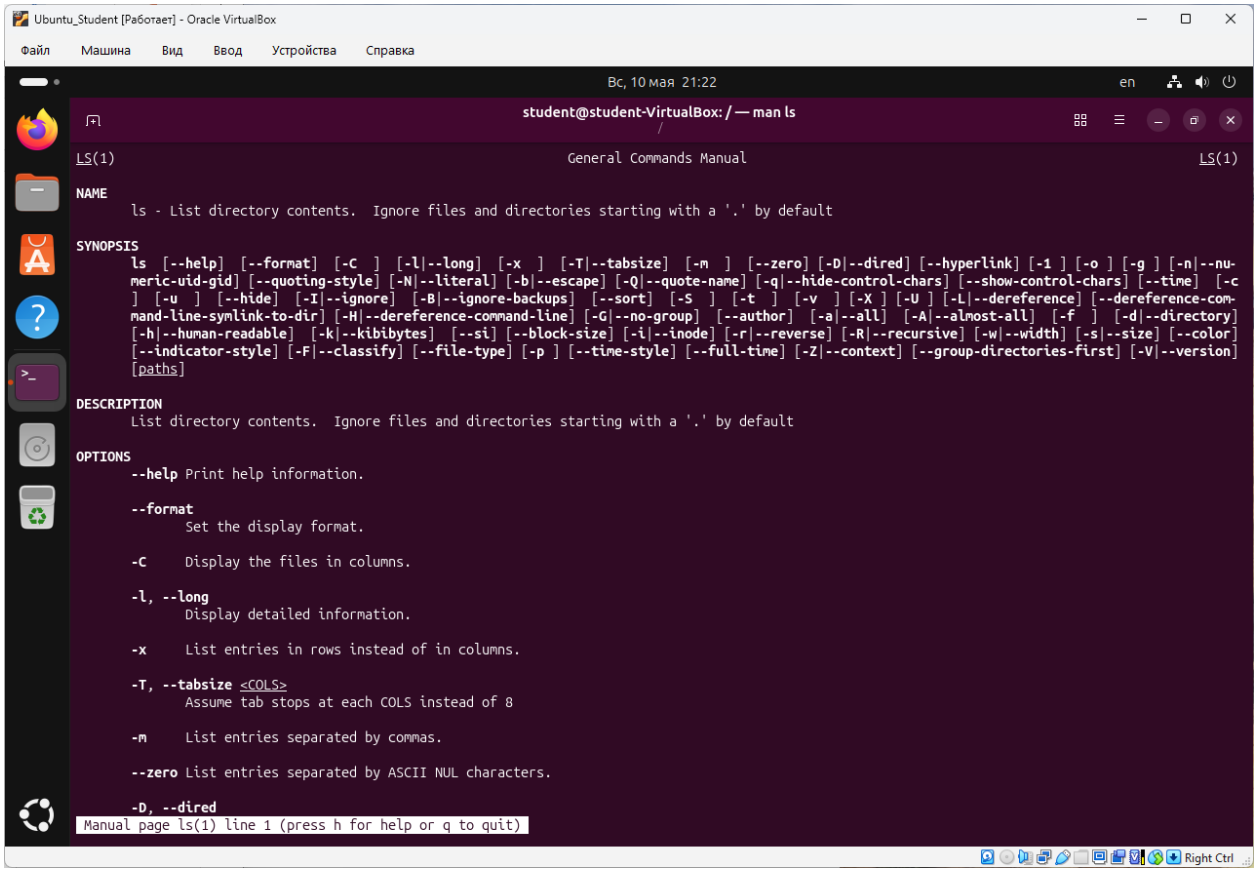
ПР-24.103

2026

Задание 1

- Откройте терминал.
- Определите текущий каталог, в котором вы находитесь командой pwd.
- Перейдите в домашний каталог командой cd.
- Перейдите в корневой каталог командой cd.
- Ознакомьтесь с возможностями команды ls с помощью команды man.
- Просмотрите содержимое корневого каталога командой ls.





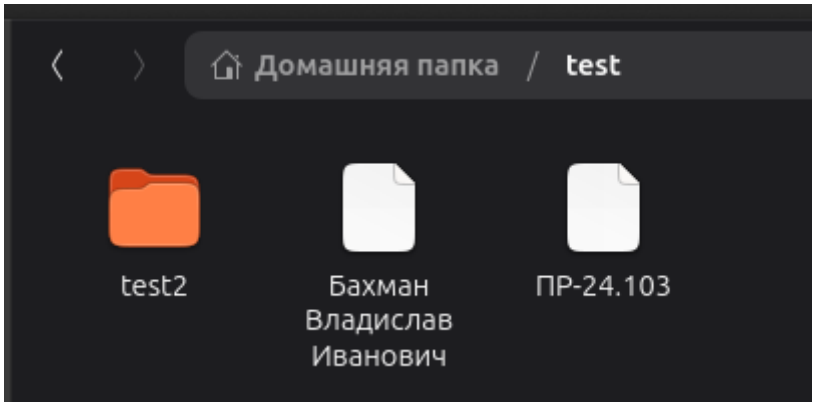
```
student@student-VirtualBox:/$ man ls
student@student-VirtualBox:/$ ls
bin  boot  cdrom  dev  etc  home  lib  lib64  lost+found  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  snap  srv  sys  tmp  usr  var
student@student-VirtualBox:/$
```

Задание 2.

- Вернитесь в домашний каталог пользователя, используя команду cd без параметров.
- Создайте каталог «test», используя команду mkdir.
- Перейдите в каталог «test», используя команду cd.
- Просмотрите содержимое каталога, используя команду ls.
- Создайте каталог «test2», используя команду mkdir.
- Создайте файл «text» в каталоге «test2» используя команду touch.
- Создайте файл «Ваше ФИО» и файл «Номер группы» на кириллице используя одну команду touch.

```
student@student-VirtualBox:/$ cd
student@student-VirtualBox:~$ mkdir test
student@student-VirtualBox:~$ cd test
student@student-VirtualBox:~/test$ ls
student@student-VirtualBox:~/test$ mkdir test2
student@student-VirtualBox:~/test$ touch test2/text
student@student-VirtualBox:~/test$ touch "Бахман Владислав Иванович" "ПР-24.103"
```

```
student@student-VirtualBox:~/test$ ls
 test2  'Бахман Владислав Иванович'   ПР-24.103
student@student-VirtualBox:~/test$
```

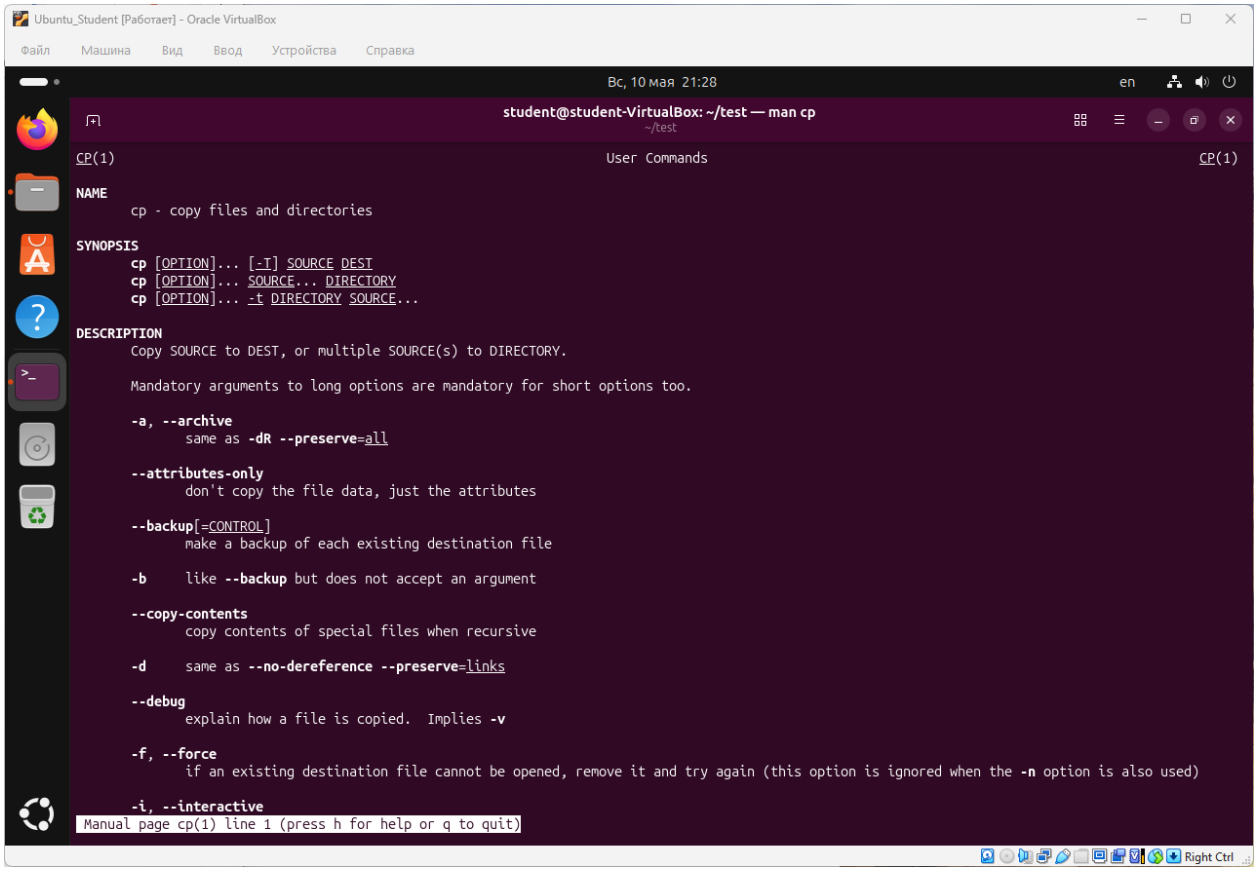


Задание 3.

- Переименуйте файл «text» в «textSIT» используя команду mv.
- Ознакомьтесь с возможностями команды cp с помощью команды man.

- Скопируйте файл «textSIT» в каталог «test2» под именем «copy.txt», используя команду cp.

```
student@student-VirtualBox:~/test$ mv test2/text test2/textSIT
student@student-VirtualBox:~/test$ ls test2
textSIT
student@student-VirtualBox:~/test$ man cp
```




```
student@student-VirtualBox:~/test$ cp test2/textSIT test2/copy.txt
student@student-VirtualBox:~/test$ ls test2
copy.txt  textSIT
student@student-VirtualBox:~/test$
```

Задание 4.

- Создайте жесткую ссылку «link» на файл «copy.txt» используя команду ln.
- Создайте символическую ссылку «simlink» на файл «copy.txt» используя команду ln.
- Просмотрите результаты в текущем каталоге при помощи команды ls с аргументами la.
- Различия символической и жесткой ссылки

```
student@student-VirtualBox:~/test$ ln test2/copy.txt link
student@student-VirtualBox:~/test$ ln -s test2/copy.txt simlink
student@student-VirtualBox:~/test$ ls -la
total 12
drwxrwxr-x  3 student student 4096 May 10 21:30  .
drwxr-x--- 16 student student 4096 May 10 21:23  ..
-rw-rw-r--  2 student student    0 May 10 21:29  link
lrwxrwxrwx  1 student student   14 May 10 21:30  simlink -> test2/copy.txt
drwxrwxr-x  2 student student 4096 May 10 21:29  test2
-rw-rw-r--  1 student student    0 May 10 21:25 'Бахман Владислав Иванович'
-rw-rw-r--  1 student student    0 May 10 21:25  ПР-24.103
```

Различия символической и жесткой ссылки:

Жёсткая ссылка — это дополнительное имя для существующего файла. Исходный файл и жёсткая ссылка — это одно и то же, просто с разными именами. Пока есть хотя бы одна жёсткая ссылка, данные с диска не удалятся.

Символическая ссылка — это небольшой файл, внутри которого записан адрес нужного файла или папки. Если переместить или удалить то, на что она указывает, символическая ссылка перестанет работать. Зато она может ссылаться на папки и на объекты с других дисков, чего жёсткая ссылка не умеет.

Задание 5.

- Удалите созданные вами файлы и ссылки.

```
student@student-VirtualBox:~/test$ rm "Бахман Владислав Иванович" "ПР-24.103"
student@student-VirtualBox:~/test$ rm link simlink
student@student-VirtualBox:~/test$ rm test2/copy.txt test2/textSIT
student@student-VirtualBox:~/test$
```

Вопросы к лабораторной работе:

1. Чем отличается вывод команд ls -F и ls -la?

   Ответ: ls -F добавляет символы к именам файлов, указывающие на их тип.
   ls -la показывает подробный список всех файлов (включая скрытые) с правами доступа, количеством ссылок, владельцем, размером и датой изменения.

2. С помощью какой команды и как можно переместить файл в другой каталог?

   Ответ: С помощью команды mv.

   Например: mv файл /путь к каталогу/

3. Какие действия вы совершаете, нажимая в терминале на кнопки «стрелка вверх» и «стрелка вниз»?

   Ответ: Стрелка вверх - вызов ранее введённых команд (история команд).
   Стрелка вниз - перемещение к более поздним командам.

4. Куда вы переходите, выполнив команду cd без параметров?

   Ответ: Переход в домашний каталог

5. Как посмотреть, какие еще параметры можно задать команде ls?

   Ответ: С помощью команды man ls (открывается справочное руководство) или ls --help.

6. Что такое «жесткая ссылка»?

   Ответ: Это дополнительное имя файла, которое указывает на те же данные на диске, что и исходный файл.

7. Что такое «символическая ссылка»?

   Ответ: Это специальный файл, содержащий путь к другому файлу или каталогу.

8. Как осуществить просмотр подкаталогов и их содержимого?

   Ответ: С помощью команды ls -R (рекурсивный просмотр содержимого всех каталогов).

9. Как осуществить вывод содержимого каталога с запятыми в качестве разделителя?

   Ответ: Команда ls -m выводит элементы, разделённые запятыми.

10. Как осуществить просмотр скрытых файлов в домашнем каталоге?

    Ответ: Команда ls -a или ls -la.

11. Как осуществить создание нового каталога и необходимых подкаталогов рекурсивно?

    Ответ: С помощью команды mkdir -p /путь к каталогу с подкаталогами/

12. Как осуществить рекурсивное копирование всех файлов из одного каталога в другой?

    Ответ: cp -r /путь к исходному каталогу/* /путь к другому каталогу/

    * копирует все файлы и подкаталоги в исходном каталоге.

13. Как осуществить рекурсивное копирование всех файлов и подкаталогов из одного каталога в другой?

    Ответ: cp -r /начальный каталог /конечный каталог

14. Как рекурсивно удалить все файлы и подкаталоги в определенном каталоге?

    Ответ: rm -r имя каталога.

    Параметр -r означает рекурсивное удаление (удаляется сам каталог и всё его содержимое).